

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA

Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones.



RESUMEN DEL CAPÍTULO 7: La ciberseguridad en la era de la transformación digital: riesgos de seguridad y soluciones

CURSO:

Comunicaciones Móviles

DOCENTE:

Hernán Villafuerte Barreto

ESTUDIANTES:

Chino Quispe Fernando	21190332
Zegarra Orendo, Saul	21190326

Lima, Perú - junio - 2026

7 Cybersecurity in Digital Transformation Era: Security Risks and Solutions

7.1 Introducción

Internet ha transformado el mundo, trayendo beneficios y desafíos. Especialistas globales buscan soluciones a problemas que emanan de la naturaleza humana y de la infraestructura digital. Dada la ubicuidad de la red y su evolución constante, es imperativo analizar su base, sus características y su relación innata con el entorno digital actual.

Los ciberataques amenazan los intereses de las personas y la integridad de los datos. Estas actividades se asemejan al crimen tradicional, requiriendo evaluaciones forenses similares para identificar responsables [1]. Sin embargo, el cibercrimen plantea desafíos que sugieren que los enfoques convencionales son insuficientes para prevenir sus graves consecuencias.

La transformación digital impacta la seguridad en todas las industrias [2]. Identificar y analizar los cambios tecnológicos es prioritario [1]. Aunque las innovaciones aumentan la vulnerabilidad, la aplicación de teoría avanzada ofrece el mayor potencial para implementar medidas de ciberseguridad eficaces.

7.2 Transformación Digital y Redes de Redes de Malla

La transformación digital implica el uso novedoso de la tecnología para resolver problemas humanos [2]. No es solo automatización, sino un proceso de innovación que reemplaza modelos tradicionales [3].

Debe distinguirse la "transformación digital" de la "digitalización" (conversión de formatos analógicos a digitales). La transformación digital se atribuye a entidades donde las tecnologías ya son dominantes [4], buscando mejorar capacidades o resolver problemas históricos mediante la creatividad [5].

La transformación digital es un cambio social derivado de la digitalización, que altera modelos de negocio y dinámicas socioeconómicas [2]. Tecnologías como IoT, Industria 4.0 y criptomonedas facilitan la transición de arquitecturas monolíticas a microservicios ágiles [5].

Las aplicaciones autónomas exigen redes más dinámicas. Internet suele reaccionar lentamente a la mutabilidad requerida [4], lo que genera limitaciones para empresas que no pueden permitirse esperas en la consolidación de cambios [6].

Las redes evolucionan hacia modelos "similares a la nube" y distribuidos, conocidos como redes de malla o mallas de servicios [8]. En este diseño autónomo, los nodos transmiten información sin depender constantemente de Internet [1], aunque requieren puntos de entrada y salida para funcionar globalmente.

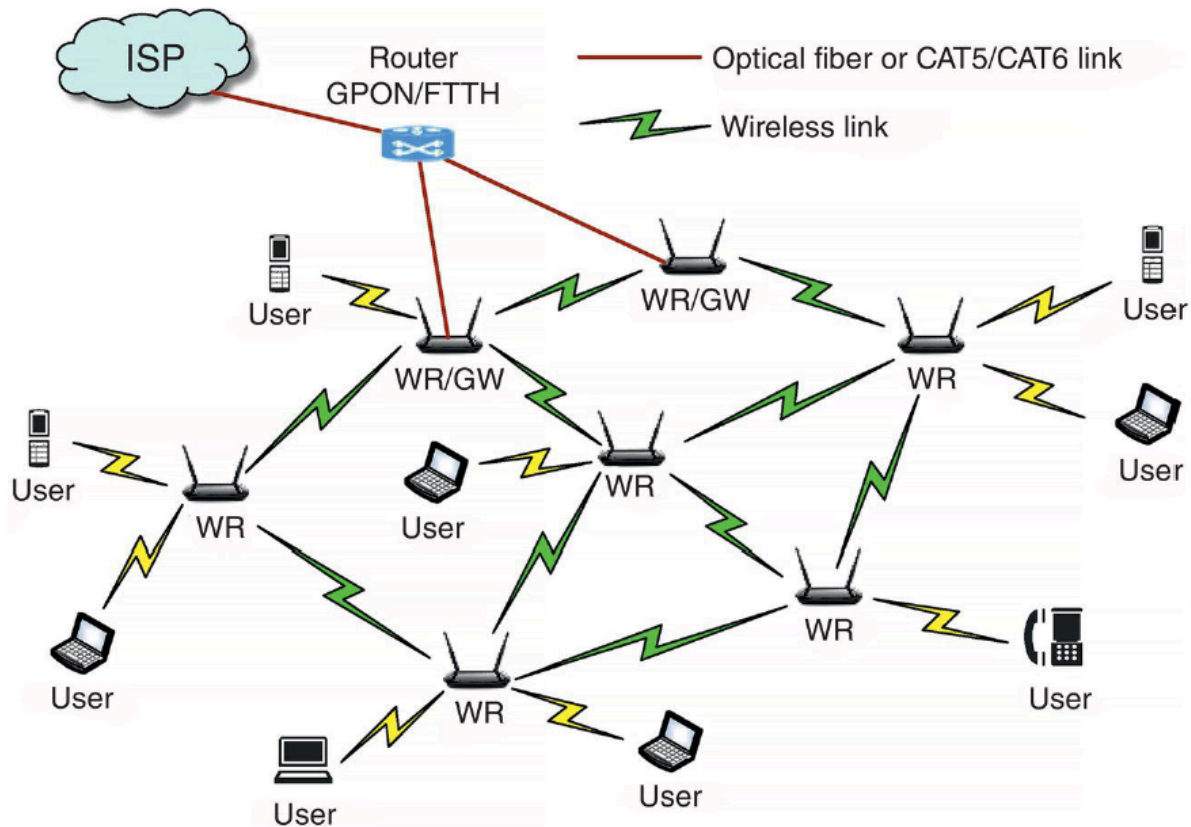


Figura 7.1 Una representación general de cómo se ve una red de malla de redes [7].

Las redes de malla mejoran la adaptabilidad y la privacidad de los datos [4], respondiendo a la preocupación social por el control de la información privada [3], [8]. Sin embargo, su interconexión expone al sistema a amenazas que pueden ser devastadoras [2], exigiendo un análisis profundo de por qué la seguridad suele entrar en conflicto con la transformación digital.

7.3 La Seguridad como Enemigo de la Transformación Digital

El auge de IoT e Industria 4.0 fomenta entornos descentralizados basados en la nube para gestionar grandes volúmenes de datos [5]. Esta transición hacia la nube es necesaria debido al aumento constante de la huella digital individual.

Este cambio transforma los fundamentos de la conectividad [2]. Las medidas de seguridad contemporáneas corren el riesgo de quedar obsoletas rápidamente [6], dejando vulnerables cantidades masivas de datos privados y esenciales.

La descentralización amplía la superficie de ataque. Dado que "una red es solo tan fuerte como su eslabón más débil" [9], los enfoques tradicionales limitan la visibilidad y el diagnóstico efectivo ante movimientos laterales de malware o atacantes.

La transformación digital aumenta la magnitud del posible daño, especialmente en operaciones críticas [8]. Los conceptos de seguridad del pasado son ineficaces ante la complejidad actual [10]. Un ataque a sectores como el de la salud, por ejemplo, podría causar muertes si se interrumpen instalaciones esenciales [2].

Antes, las empresas utilizaban equipos y software locales [6], pero hoy dependen de servicios dispersos en la nube [1]. Diagnosticar ataques en estas redes distribuidas es complejo para el personal [3], ya que la infiltración puede ocurrir mucho antes de ser identificada.

La seguridad no avanza al mismo ritmo que la innovación tecnológica [5]. El enfoque reaccionario tradicional es obsoleto ante cibercriminales que usan IA y ataques polimórficos para enmascararse [10]. Las empresas deben integrar la estrategia comercial y el análisis de riesgos dentro de su ecosistema de ciberseguridad para ser efectivas [6].

Aparte de las protecciones de seguridad base en vigor para la mayoría de las organizaciones empresariales, los programas de ciberseguridad deben incorporar otros análisis de negocios dentro del programa. Esto puede incluir la eficiencia de la seguridad, la resiliencia, el proceso actual de TI y el análisis de brechas. Todas las formas de riesgo y todos los aspectos que pueden afectar los sistemas internos deben incorporarse dentro del programa de ciberseguridad. La cultura general de la organización necesita cambiar su mentalidad hacia un enfoque de seguridad en el que todos los activos de la organización estén a bordo. Los profesionales de la ciberseguridad y las empresas enfrentan muchos desafíos relacionados con los desafíos de la ciberseguridad. Estos desafíos incluyen la gestión de riesgos, la debida diligencia y la negligencia, la eficacia y eficiencia operativa, la priorización del sistema, las operaciones de seguridad, los conjuntos de habilidades y la capacitación, y el presupuesto:

Las empresas suelen fallar en la gestión de riesgos por falta de estándares o aplicación parcial de normativas. La debida diligencia debe unirse a la gestión de riesgos para rastrear vulnerabilidades. La eficacia y eficiencia operativa deben evaluarse para asegurar que los

controles no afecten el rendimiento general. Muchos departamentos de SecOp sufren escasez de personal calificado y financiación, dificultando la defensa ante ataques polimórficos que utilizan IA para evadir medidas de seguridad [10].

La transformación digital, aunque ventajosa, crea peligros que socavan su propia lógica. Si los sistemas críticos como el transporte o la salud quedan desprotegidos, el daño superará cualquier beneficio presentado por la innovación [6].

7.4 El Estado Actual del Cibercrimen

El cibercrimen actual destaca por el uso masivo de dispositivos móviles para ocultar rastros [11]. Se ha registrado un aumento del 680% en ataques móviles [12]. En 2018, el volumen de ciberataques alcanzó niveles récord [13], destacando el uso de apps fraudulentas para phishing y malware.

El aumento de la tecnología móvil ha dejado a la población vulnerable por falta de medidas de protección [12]. Los ataques de canales cruzados son comunes debido a la economía de API y la interconexión de plataformas [6], [2]. Se requiere una estrategia de protección multiplataforma mediante políticas eficaces.

Los atacantes utilizan redes sociales globales (Facebook, Twitter, WhatsApp) para interactuar y estafar [14], [12]. Estas plataformas permiten el intercambio de identidades robadas y datos de tarjetas a través de vías discretas de mensajería.

El fraude en redes sociales aumentó un 43% en 2018 [12]. El uso de bots y IA facilita el anonimato de los atacantes y el ocultamiento de rastros en tiempo real [13], afectando negativamente al entorno de nube.

El anonimato y el alcance de los atacantes cuestionan la orientación de las plataformas legítimas donde se alojan actividades maliciosas [8]. Comprender el núcleo del problema es vital para diseñar soluciones de magnitud similar.

Blockchain y sistemas de nombres de dominio sin supervisión han dado ventajas a los atacantes al permitirles ocultar actividades ilegales y distorsionar datos [13], [2]. La falta de regulación facilita este refugio para el cibercrimen.

La subestimación de la amenaza indica un futuro oscuro para el mundo en línea [15]. Es esencial crear leyes que respondan a este entorno y abordar la relación entre seguridad y transformación digital [8], [1].

7.5 Seguridad y Tecnologías de la Economía de la Transformación Digital

La "transformación de la seguridad" busca revisar completamente las tácticas de protección ante los cambios en los modelos de negocio [15], [4]. No obstante, estas consideraciones suelen pasar desapercibidas durante la transición tecnológica.

Más de la mitad de las empresas ven la seguridad como su mayor desafío y enfrentan dificultades para contratar profesionales calificados [8]. La transformación de la seguridad requiere la colaboración de equipos técnicos, de redes y de aplicaciones [11], eliminando el aislamiento en el desarrollo de medidas defensivas [12].

El intercambio de información sobre amenazas entre organizaciones permitiría un mercado más equitativo y seguro [4], [14]. La uniformidad en el acceso e identificación es prioritaria para que las soluciones comerciales avancen al ritmo de la tecnología [8].

Lograr consenso en grandes empresas es difícil [1]. Además, existe el riesgo de infiltración de atacantes en organismos de supervisión, ya que estos han demostrado poder prosperar en entornos legítimos [12].

La automatización debe ser la fuerza impulsora de los programas de seguridad futuros [4]. Buscar sistemas que trabajen más rápido y de forma más eficiente es el motivador principal de la innovación tecnológica [16].

IA y ML permiten que los programas se adapten a nuevos enfoques de ataque y operen en plataformas interconectadas [12], [17]. La automatización facilita una respuesta rápida ante ataques, permitiendo que los humanos asuman roles secundarios en el diagnóstico y recuperación [8], [16].

7.6 Abordar los Desafíos de la Madurez de la Ciberseguridad para Tener Éxito con la Transformación Digital

La brecha de seguridad nace del conflicto entre la demanda de facilidad de uso y la necesidad de salvaguardar datos privados [2]. Este desequilibrio favorece la sofisticación de los ciberataques.

La estandarización de la seguridad mediante legislación es prioritaria [5]. El enfoque "privacidad por diseño" integra la seguridad en la arquitectura misma del software [1], en lugar de añadirla como un producto posterior [12]. Se requiere que los organismos reguladores actúen de forma más eficiente.

En IoT, la comunicación cruzada en redes de nube aumenta la susceptibilidad a ataques perfeccionados [6], [4], [18]. Las medidas de seguridad integradas deben ser espontáneas y servir como punto de referencia para la confianza del consumidor [5].

Las tecnologías de salud exigen disposiciones multinivel y proveedores de servicios de confianza para gestionar datos históricos en la nube [1]. El futuro reside en la identificación electrónica y la automatización de certificados y sellos de tiempo [16]. La criptografía es actualmente el enfoque más factible para consolidar soluciones de seguridad [19].

La computación cuántica y los algoritmos criptográficos avanzados ofrecen soluciones a largo plazo mediante capacidades de funcionamiento automático [14], [2]. Un enfoque multipunto permitirá capitalizar la transformación digital mientras se resuelven problemas de seguridad espontáneos [6].

7.7 Madurez y Optimización de la Seguridad: Percepción frente a Realidad

La "madurez de la seguridad" se ve obstaculizada por la brecha entre la fortaleza percibida y la real en las organizaciones [12]. Las empresas suelen basar su conocimiento en experiencias cualitativas, percibiendo la seguridad como una simple colección de capas defensivas [4], lo que oculta vulnerabilidades críticas.

Se requieren métricas cuantitativas para mantener defensas contra ataques maduros [19]. La seguridad debe integrarse en la cultura, herramientas y aplicaciones de nube para ser efectiva [2], [20]. La falta de un enfoque proactivo impide que las organizaciones anticipen las amenazas correctamente.

Solo el 24% de las organizaciones adopta un enfoque proactivo y anticipatorio [4], [14]. Sin esto, las empresas enfrentan altos costos, multas regulatorias y pérdida de confianza del cliente. La optimización requiere evaluar activos y funciones para aumentar el control en áreas de alto riesgo, permitiendo que las medidas de recuperación actúen antes de que ocurran daños graves [21], [2].

7.7.1 Por Qué la Madurez de la Ciberseguridad No Es lo que Debería Ser en la Realidad de los Negocios Digitales y la Transformación

Las empresas prefieren el análisis cualitativo sobre el cuantitativo, lo que impide ver la imagen completa de los riesgos [19]. La transformación digital exige que la seguridad construya confianza y resiliencia integral, desafiando principios tradicionales como el de menor privilegio [20], [14].

Muchas empresas invierten en seguridad solo por cumplimiento normativo, lo cual es insuficiente en entornos complejos [22]. El enfoque debe desplazarse de la arquitectura de seguridad a los resultados comerciales y a la toma de decisiones basada en el riesgo [19].

Los profesionales de TI deben ser facilitadores del negocio, no solo "defensores" [23], [6]. Las organizaciones deben proteger sus procesos en lugar de intentar controlar todo el flujo de información [12], [14]. Un equipo eficaz que analice datos desmesurados es el factor diferenciador clave para resolver amenazas de forma iterativa [24].

La verdadera madurez de la seguridad equilibra las contingencias antiguas con nuevas estrategias de detección y respuesta para lograr resiliencia [25], [26]. Aunque las medidas heredadas pueden parecer obsoletas, su aplicación selectiva sigue siendo relevante para contrarrestar problemas tradicionales presentados de forma innovadora [20], [21].

7.7.2 Por Qué la Madurez y la Estrategia de Ciberseguridad Están Rezagadas

Las culturas organizacionales estratificadas y burocráticas impiden la implementación de medidas de seguridad maduras [19], [27]. El sesgo informativo y la falta de credibilidad de los responsables de seguridad obstaculizan la integración de estos enfoques [28].

La falta de capital en pequeñas empresas y la priorización de otros impulsores comerciales limitan la inversión en seguridad madura [16], [2]. La distorsión en la percepción de las amenazas iniciales puede llevar a consecuencias dañinas, incluso cuando los individuos creen estar protegidos [19].

La falta de autoconciencia organizacional es un factor crítico de fracaso [29], [27]. Es vital cuestionar los modelos de madurez implementados para identificar dónde fallan los planes de seguridad integrada ante el entorno tecnológico actual [30].

7.8 Los Cambios en los Parámetros de Seguridad y los Ciberriesgos Exigen un Enfoque de Seguridad Holístico para los Negocios Digitales

La madurez de la ciberseguridad no está cumpliendo sus objetivos debido a estrategias basadas en percepciones cualitativas en lugar de datos cuantitativos [3], [19]. El rezago ante la sofisticación de los ataques obliga a transformar los parámetros de seguridad hacia una visión más integral [31].

La estructura de la organización es un factor clave [2]. Los tomadores de decisiones deben ser convencidos de priorizar parámetros de seguridad claros, alejados de tecnicismos y acrónimos que disuaden el aprendizaje [26], [27]. La falta de claridad denigra la seguridad general de la organización [19].

Los datos en tiempo real son esenciales para diagnosticar problemas rápidamente [3]. La automatización permite que las intervenciones respondan a ataques críticos de forma casi inmediata [28]. Se requiere un enfoque holístico para proporcionar soluciones espontáneas ante malware altamente dinámico [29].

El modelo holístico jerárquico regula el panorama de riesgos bajo la supervisión de la gerencia superior [33]. La mitigación ocurre en cuatro fases: identificación de activos y riesgos, análisis de impacto, consolidación de intervenciones y monitoreo continuo [20], [34].

Holistic cyber risk-management approach

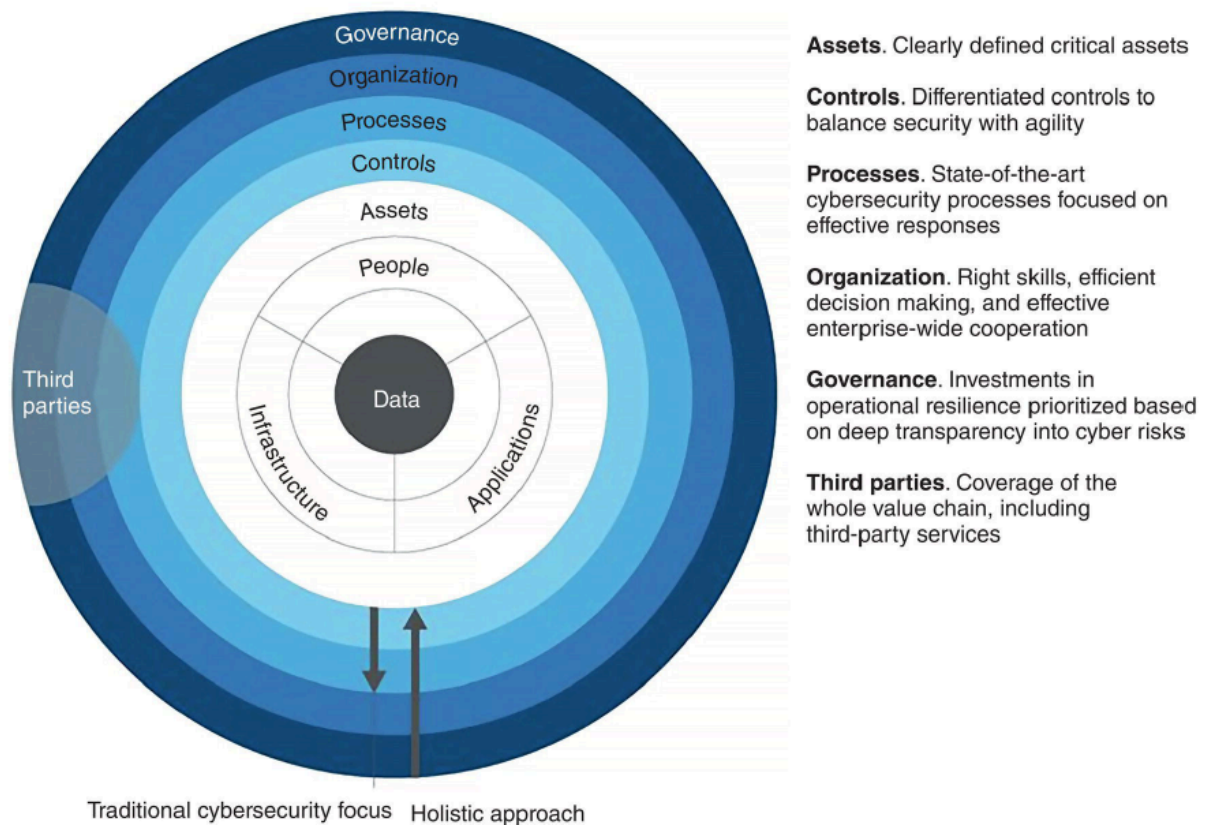


Figura 7.2 Una representación de la jerarquía con la operatividad del modelo de solución holístico [32].

Evaluar medidas correctivas permite actuar adecuadamente sobre los riesgos [33]. El éxito de esta estrategia depende de que la empresa esté lista para el cambio y sea capaz de predecir desafíos potenciales mediante un discurso anticipatorio [11], [29].

La situación en cuestión es mayormente de naturaleza crítica, pero quedaría en un peligro mayor si no hay predicciones efectivas sobre qué desafíos pueden volverse evidentes y de naturaleza crítica. Los desafíos de ciberseguridad van a surgir de alguna manera aparentemente de la nada, y el discurso anticipatorio es la mejor esperanza que las industrias y los individuos en general pueden tener para contrarrestarlo adecuadamente [29]. Sin embargo, en este caso, nadie puede negar tampoco la obvia influencia de los riesgos del entorno digital involucrados con respecto a la situación final.

7.9 Desafíos de ciberseguridad y riesgos digitales para el futuro

La situación actual es en gran medida de naturaleza crítica, pero quedaría en un mayor peligro si no existen predicciones efectivas sobre qué desafíos pueden volverse evidentes y de

carácter crítico. Los desafíos de ciberseguridad surgirán aparentemente de la nada, y el discurso anticipatorio es la mejor esperanza que las industrias y los individuos en general pueden tener para contrarrestarlo adecuadamente [29]. Sin embargo, en este caso, nadie puede negar tampoco la influencia obvia de los riesgos del entorno digital involucrados con respecto a toda la situación, en última instancia.

La transformación digital acelerada exige una formulación de políticas que no sea solo reaccionaria [35]. Los desafíos futuros incluyen preocupaciones sobre la privacidad individual y la brecha de seguridad [13]. La falta de recursos humanos y el uso ilegal de tecnologías ágiles aumentan la vulnerabilidad sistémica [2], [34].

7.10 Conclusión

La falta de soluciones de seguridad puede frenar la economía colaborativa. Se requiere que las nuevas tecnologías estén descentralizadas para que los usuarios controlen su uso. Los legisladores compiten por ganar la confianza del cliente mediante el éxito tecnológico y la innovación.

La seguridad digital enfrenta amenazas en todos los niveles, desde dispositivos domésticos hasta sistemas gubernamentales. El fraude en línea y el robo de datos comprometen la privacidad y los derechos humanos. La confianza se ve alterada por las brechas de seguridad, lo que hace urgente la protección de datos mediante una gestión cooperativa eficiente.

La transformación digital prolifera sistemas vulnerables de forma exponencial. Sin una perspectiva holística que asegure respuestas eficientes, los desafíos de ciberseguridad y los riesgos digitales seguirán obstaculizando todas las facetas de la vida cotidiana.

References

- 1 Ciardhuáin, S.Ó. (2004). An extended model of cybercrime investigations. *International Journal of Digital Evidence* 3 (1): 1–22.
- 2 Assante, M.J. and Tobey, D.H. (2011). Enhancing the cybersecurity workforce. *IT Professional* 13 (1): 12–15.
- 3 Craigen, D., Diakun-Thibault, N., and Purse, R. (2014). Defining cybersecurity. *Technology Innovation Management Review* 4 (10): 13– 21.
- 4 Barclay, C. (2014, June). Sustainable security advantage in a changing environment: The Cybersecurity Capability Maturity Model (CM 2). In: *Proceedings of the 2014 ITU Kaleidoscope Academic Conference: Living in a Converged World – Impossible Without Standards?* 275–282. IEEE.
- 5 Gavas, E., Memon, N., and Britton, D. (2012). Winning cybersecurity one challenge at a time. *IEEE Security & Privacy* 10 (4): 75–79.
- 6 Kane, G.C., Palmer, D., Phillips, A.N. et al. (2015). Strategy, not technology, drives digital transformation. *MIT Sloan Management Review and Deloitte University Press* 14: 1–25.
- 7 Binh, L.H. and Truong, T.K. (2022). An efficient method for solving router placement problem in wireless mesh networks using multi-verse optimizer algorithm. *Sensors* 22 (15): 5494. <https://doi.org/10.3390/s22155494>.
- 8 Berman, S.J. (2012). Digital transformation: opportunities to create new business models. *Strategy & Leadership* 40 (2): 16–24.
- 9 Ali, S., Bosche, A., and Ford, F. (2018). Cybersecurity Is the Key to Unlocking Demand in the Internet of Things. Bain and Company.
- 10 Norris, D., Joshi, A., and Finin, T. (2015). Cybersecurity challenges to American state and local governments. In: *15th European Conference on eGovernment*, 196–202. Academic Conferences and Publishing Int. Ltd.
- 11 Massacci, F., Ruprai, R., Collinson, M., and Williams, J. (2016). Economic impacts of rules-versus risk-based cybersecurity regulations for critical infrastructure providers. *IEEE Security & Privacy* 14 (3): 52– 60.
- 12 Anderson, R., Barton, C., Böhme, R. et al. (2013). Measuring the cost of cybercrime. In: *The Economics of Information Security and Privacy* (ed. R. Böhme), 265–300. Berlin, Heidelberg: Springer.

- 13 Kshetri, N. (2010). *The Global Cybercrime Industry: Economic, Institutional and Strategic Perspectives*. Springer Science & Business Media.
- 14 Kaplan, J.M., Bailey, T., O'Halloran, D. et al. (2015). *Beyond Cybersecurity: Protecting Your Digital Business*. Wiley.
- 15 Miron, W. and Muita, K. (2014). Cybersecurity capability maturity models for providers of critical infrastructure. *Technology Innovation Management Review* 4 (10): 33–39.
- 16 Dunlavy, D.M., Hendrickson, B., and Kolda, T.G. (2009). Mathematical challenges in cybersecurity. Sandia Report, February.
- 17 Yar, M. and Steinmetz, K.F. (2019). *Cybercrime and Society*. SAGE Publications Limited.
- 18 Prislán, K., Lobnikar, B., and Bernik, I. (2017). Information security management practices: Expectations and reality. In: *Advances in Cybersecurity* (ed. I. Bernick, B. Markelj, and S. Vrhovec), 5–22.
- 19 Aradau, C., Lobo-Guerrero, L., and Van Munster, R. (2008). Security, technologies of risk, and the political: guest editors' introduction. *Security Dialogue* 39 (2–3): 147–154. <https://doi.org/10.1177/0967010608089159>.
- 20 Matt, C., Hess, T., and Benlian, A. (2015). Digital transformation strategies. *Business & Information Systems Engineering* 57 (5): 339– 343.
- 21 Payette, J., Anegbe, E., Caceres, E., and Muegge, S. (2015). Secure by design: cybersecurity extensions to project management maturity models for critical infrastructure projects. *Technology Innovation Management Review* 5 (6): 26–34.
- 22 Pathak, P.H. and Dutta, R. (2010). A survey of network design problems and joint design approaches in wireless mesh networks. *IEEE Communications Surveys & Tutorials* 13 (3): 396–428.
- 23 Muttik, I. and Barton, C. (2009). Cloud security technologies. *Information Security Technical Report* 14 (1): 1–6.
- 24 Wirkuttis, N. and Klein, H. (2017). Artificial intelligence in cybersecurity. *Cyber Intelligence, and Security Journal* 1: 21–23.

25 Moss, M. and Endicott-Popovsky, B. (ed.) (2015). *Is Digital Different?: How Information Creation, Capture, Preservation and Discovery Are Being Transformed*. Facet Publishing.

26 Maughan, D., Balenson, D., Lindqvist, U., and Tudor, Z. (2013). Crossing the “Valley of Death”: transitioning cybersecurity research into practice. *IEEE Security & Privacy* 11 (2): 14–23.

27 De Bruin, R. and Von Solms, S.H. (2015, November). Modelling cyber security governance maturity. In: 2015 IEEE International Symposium on Technology and Society (ISTAS), 1–8. IEEE.

28 Loader, B.D. and Thomas, D. (ed.) (2013). *Cybercrime: Security and Surveillance in the Information Age*. Routledge.

29 Mehravari, N. (2013, November). Resilience management through use of CERT-RMM & associated success stories. In: 2013 IEEE International Conference on Technologies for Homeland Security (HST), 119–125. IEEE.

30 Tisdale, S.M. (2015). Cybersecurity: challenges from a systems, complexity, knowledge management and business intelligence perspective. *Issues in Information Systems* 16 (3): 191–198.

31 Pavone, V. and Esposti, S.D. (2012). Public assessment of new surveillance-oriented security technologies: beyond the trade-off between privacy and security. *Public Understanding of Science* 21 (5): 556–572.

32 Broehm, J., Merrath, P., Poppensieker, T. et al. (2018). Cyber risk measurement and the holistic cybersecurity approach: Comprehensive dashboards can accurately identify, size, and prioritize cyberthreats. Here is how to build them. *Risk Practice*, November. © 2018 McKinsey & Company.
<https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Risk/Our%20Insights/Cyber%20risk%20measurement%20and%20the%20holistic%20cybersecurity%20approach/Cyber-risk-measurement-and-the-holistic-cybersecurity-approach-vf.ashx>.

33 De Bruin, R. and Von Solms, S.H. (2016, May). Cybersecurity Governance: How can we measure it? In: 2016 IST-Africa Week Conference, 1–9. IEEE.

34 Mohammed, D., Mariani, R., and Mohammed, S. (2015). Cybersecurity challenges and compliance issues within the US healthcare sector. *International Journal of Business and Social Research* 5 (2): 55–66.

35 Oswald, G. and Kleinemeier, M. (2017). *Shaping the Digital Enterprise*. Cham: Springer International Publishing.